

【1】 QID:35617876

1.下列分类正确的是

- A. 酸: CH_3COOH 、 H_2SO_4 、 NaHCO_3 、 H_3PO_4
 B. 碱: $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 、 NaOH 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 C. 盐: AgCl 、 BaSO_4 、 Na_2CO_3 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
 D. 纯净物: 冰水混合物、钢、澄清石灰水、生石灰

【2】 QID:30095312

2.根据下列已知, 得到的类比或推理合理的是

选项	已知	方法	结论
A	酸一定能电离出 H^+	推理	能电离出 H^+ 的一定为酸
B	CO_2 可以与 H_2O 发生化合反应	类比	SiO_2 也可以与 H_2O 发生化合反应
C	碱性氧化物均为金属氧化物	类比	酸性氧化物均为非金属氧化物
D	NaH_2PO_2 是正盐	推理	H_3PO_2 是一元弱酸

- A. A B. B C. C D. D

【3】 QID:30464326

3.分类是科学研究的重要方法。下列物质分类均错误的是

选项	混合物	碱	盐	碱性氧化物
A	空气	氨水	小苏打	Na_2O
B	明矾	KOH	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	Mn_2O_7
C	冰水混合物	纯碱	CH_4	Na_2O_2
D	$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	烧碱	NaHSO_4	生石灰

- A. A B. B C. C D. D

【4】 QID:29862377

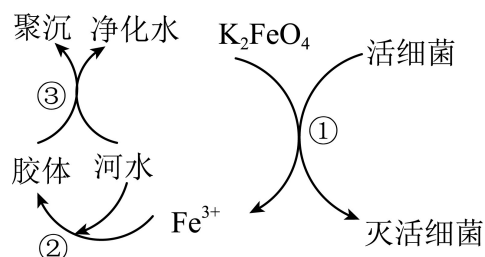
4.下列关于物质的分类正确的是

	酸	碱	盐	纯净物	混合物	碱性氧化物	酸性氧化物
A	H_2CO_3	NaOH	$\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$	盐酸	碘酒	Na_2O_2	CO
B	HClO	$\text{Ba}(\text{OH})_2$	Fe_2S_3	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	石灰石	Na_2O	SO_2
C	CH_3COOH	Na_2CO_3	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	CaO	SO_3
D	NaHSO_4	KOH	NaHCO_3	汽油	冰水	Fe_2O_3	NO

- A. A B. B C. C D. D

【5】 QID:30330547

5.高铁酸钾(K_2FeO_4 , 极易溶于水)是常见的水处理剂, 其净水原理如图所示。下列说法正确的是



- A. 高铁酸钾净水原理和明矾净水原理不同, 但都能杀菌消毒
- B. 反应①属于化学变化
- C. 反应②生成的胶体, 与NaCl溶液的本质区别是能发生丁达尔效应
- D. 碱性条件下, 用KClO氧化 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 制备 K_2FeO_4 时, 转移6 mol电子

【6】 QID:30019652

6.下列关于胶体的说法正确的有几项

- ①胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应
- ②溶液是电中性的, 胶体是带电的
- ③利用丁达尔效应可以区分蛋白质溶液和食盐水
- ④碳纳米管属于胶体分散系, 该材料具有超强的吸附能力
- ⑤胶体是胶状的液体, 都呈液态, 胶体的丁达尔效应属于物理变化
- ⑥向浓氨水中滴加 FeCl_3 饱和溶液可制得氢氧化铁胶体
- ⑦长江三角洲的形成与胶体的聚沉有关

- A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项

【7】 QID:30013861

7.下列说法正确的有

- ①“卤水点豆腐”, 指的是蛋白质胶体发生聚沉形成豆腐脑的过程
- ②胶体均一、不稳定, 静置后容易产生沉淀
- ③“钴酞菁”的分子(直径为 $1.3 \times 10^{-9} \text{m}$)在水中形成的分散系能产生丁达尔效应
- ④向沸水中滴加适量饱和 FeCl_3 溶液, 形成带正电荷的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体, 导电能力增强
- ⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大, 所以胶体可以用渗析的方法把溶质粒子分离出来
- ⑥将饱和氯化铁溶液滴入沸腾的NaOH溶液中, 即可制得红褐色的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体

- A. 3个 B. 4个 C. 5个 D. 6个

【8】 QID:35483653

8.将两种化合物溶于水，混合后得到澄清透明溶液，该溶液可能含有下列离子中的某些离子： K^+ 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Ba^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 OH^- 、 SO_4^{2-} 和 Cl^- ，且各种离子浓度均相等。将所得溶液分为三等份，进行如下实验：

- ①向第一份溶液中滴加石蕊试液，溶液呈蓝色；
- ②向第二份溶液中滴加 $BaCl_2$ 溶液，无明显现象；再滴加硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，产生白色沉淀；
- ③向第三份溶液中滴加少量稀 H_2SO_4 ，产生白色沉淀。

根据以上实验操作和现象，得出的结论错误的是

- A. 由实验①可知混合液中一定不存在 Fe^{3+} 、 Mg^{2+}
- B. 由实验②不能确定混合液中是否存在 Cl^-
- C. 无法确定混合液中是否存在 K^+
- D. 两种化合物可能为 HCl 和 $Ba(OH)_2$

【9】 QID:34976423

9.X溶液中含有下表所示离子中的5种，且其离子个数相等。向X溶液中加入足量稀盐酸，有气体生成，反应前后阴离子种类不变。下列叙述正确的是

阳离子	Na^+ 、 Fe^{3+} 、 Ba^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+}
阴离子	OH^- 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-}

(已知 $3Fe^{2+} + NO_3^- + 4H^+ = 3Fe^{3+} + NO\uparrow + 2H_2O$)

- A. X溶液中含有3种阳离子、2种阴离子
- B. 原溶液中一定含有 Mg^{2+}
- C. X溶液中至少含有 HCO_3^- 和 CO_3^{2-} 中的一种
- D. 原溶液中可能含有 Na^+

【10】 QID:34871592

10.某透明澄清溶液可能含有等物质的量的下列某些离子中的一种或几种： K^+ 、 Na^+ 、 Cu^{2+} 、 H^+ 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ，取溶液分别进行如下实验：

- ①往溶液中滴加足量稀盐酸，产生无色无味气体；
- ②加入适量 $Ba(NO_3)_2$ 溶液，产生白色沉淀；
- ③加入适量 Na_2O_2 固体，溶液中出现气泡。

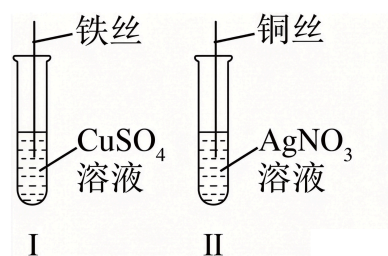
下列说法正确的是

- A. 该溶液中一定不含 Cu^{2+} ，可能含有 SO_4^{2-}
- B. 向该溶液中加入锌粉，会出现大量气泡
- C. 蘸取该溶液做焰色实验，透过蓝色钴玻璃会观察到紫色
- D. 该溶液中一定不含 Cl^- ，向该溶液中加入适量 $AgNO_3$ 溶液，无现象

【11】 QID:35640943

11.氧化还原反应是一类非常重要的反应，在工业生产、日常生活和化学实验中都有着广泛应用。请根据相关知识回答下列问题：

(1)按如图所示操作，充分反应后：



①I中反应的现象是_____。

②II中发生反应的离子方程式是_____。

③结合I、II实验现象可知 Ag^+ 、 Fe^{2+} 、 Cu^{2+} 的氧化性由强到弱的顺序为_____。

(2)误食亚硝酸盐会使人体中毒，因为亚硝酸盐会使人体血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} ，使血红蛋白丧失与 O_2 结合的能力。服用维生素C可以缓解亚硝酸盐中毒，这说明维生素C具有_____性。

(3)黑火药是中国的“四大发明”之一，黑火药在发生爆炸时，发生如下反应：

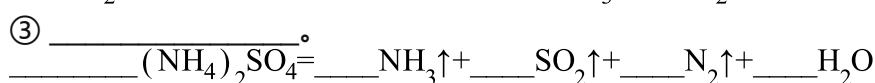
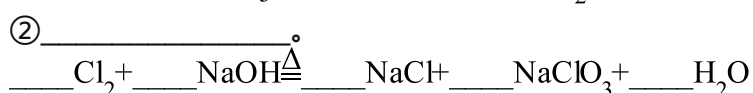
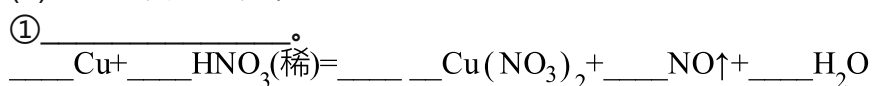


其中氧化剂是_____（填化学式，下同），氧化产物是_____，每生成1个 N_2 转移_____个电子。

【12】 QID:35581865

12.根据要求回答下列问题：

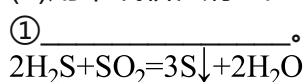
(1)配平下列化学方程式。



(2)用双线桥法标出电子转移

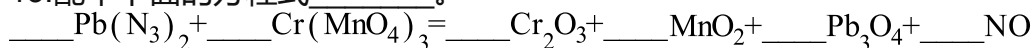


(3)用单线桥法标出电子转移：



【13】 QID:33155418

13.配平下面的方程式_____。



【14】 QID:35570104

14.回答下列问题:

(1) $\text{Co}(\text{OH})_2$ 在空气中 850°C 煅烧成 Co_3O_4 , 请写出所发生反应的化学方程式:

_____。

(2)向 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液恰好使 SO_4^{2-} 沉淀完全, 请写出所发生反应的离子方程式: _____。

(3)滴加氯水过量可使 $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ 溶液的红色褪去, 并产生两种无污染的气体, 再向褪色后溶液中滴加酸化 BaCl_2 溶液产生白色沉淀, 请写出所发生反应的离子方程式: _____。

(4)以 NaIO_3 为原料制备 I_2 的方法是: ①先向 NaIO_3 溶液中加入过量的 NaHSO_3 , 生成碘化物; ②再向混合溶液中加入 NaIO_3 溶液, 反应得到 I_2 。请写出①所发生反应的离子方程式:

_____。

(5)铋酸钠(NaBiO_3)是一种新型的光催化剂, 已知: 元素铋(Bi)价态为+3价时较稳定, Bi^{3+} 无色; 铋酸钠无色, 难溶于水。现取一定量稀硫酸酸化的 MnSO_4 溶液, ①先向其中加入适量铋酸钠, 溶液呈紫红色, ②再继续加入过量双氧水, 溶液紫红色消失, 产生气泡。请分别写出对应反应的离子方程式: _____、_____。